

Estrutura de Dados 2

Prof. Igor Calebe Zadi
igor.zadi@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Catanduva



III. EDs Não-Lineares

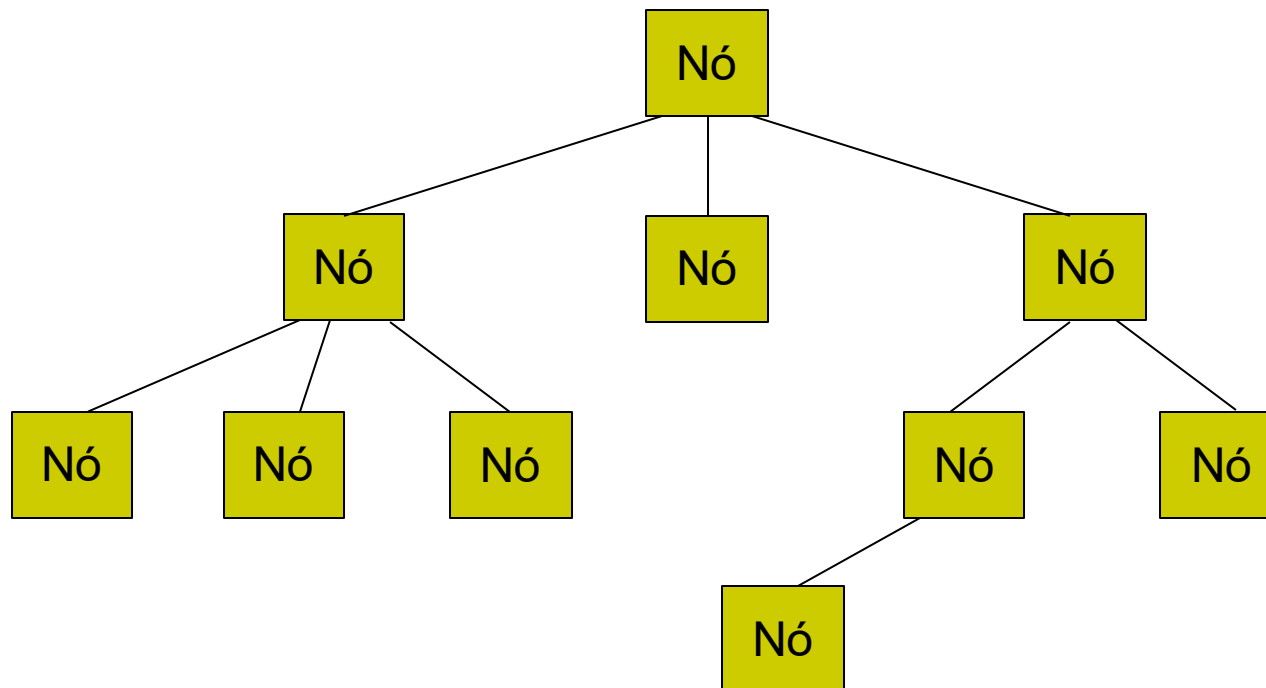


III. EDs Não-Lineares

1. Introdução às Estruturas Não-Lineares
2. Conceitos e Terminologia
3. Representações de Árvores
4. Árvores Binárias
5. Percursos em Árvores Binárias
6. Árvores de Busca Binária (BST)
7. Árvores Balanceadas
8. Árvores B e B+
9. Comparações e Aplicações

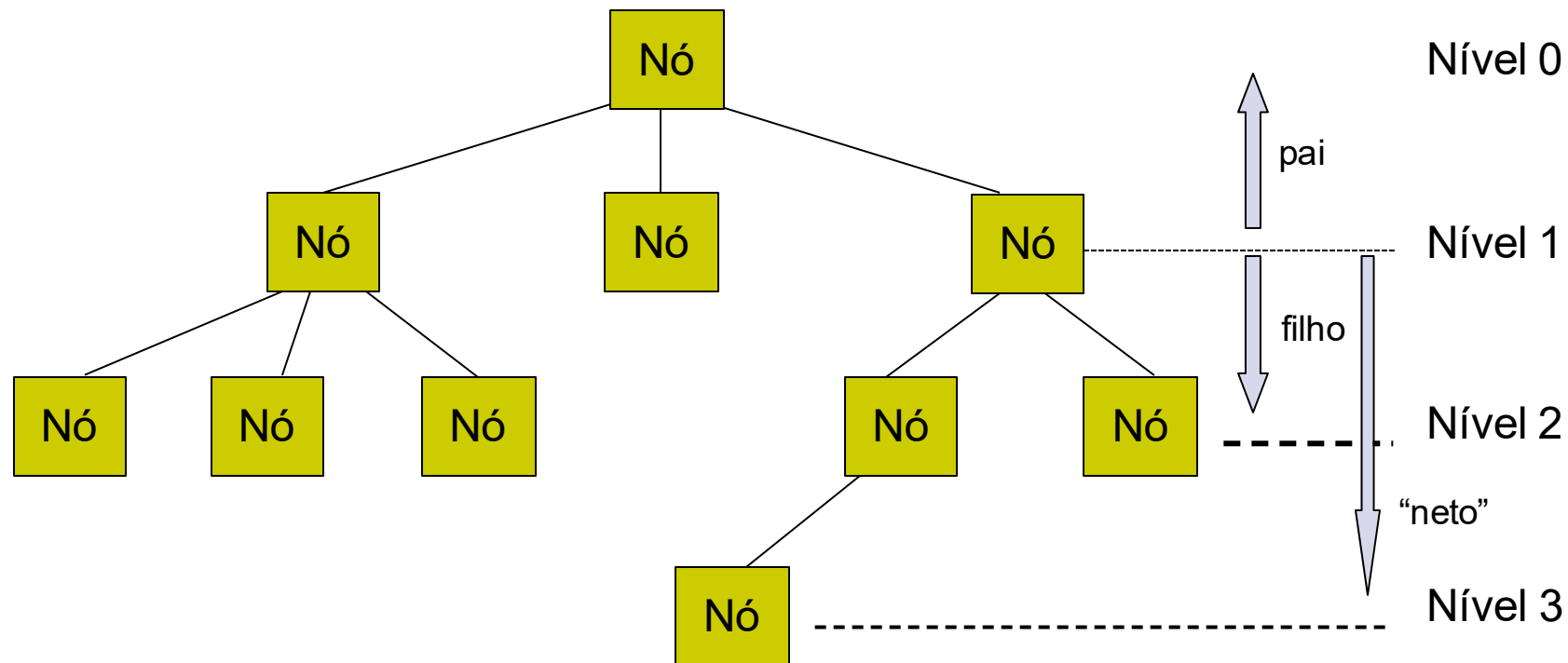
1. Introdução às EDs Não-Lineares

- EDs Não-lineares
 - Não existe **relação posicional** clara entre os elementos da ED



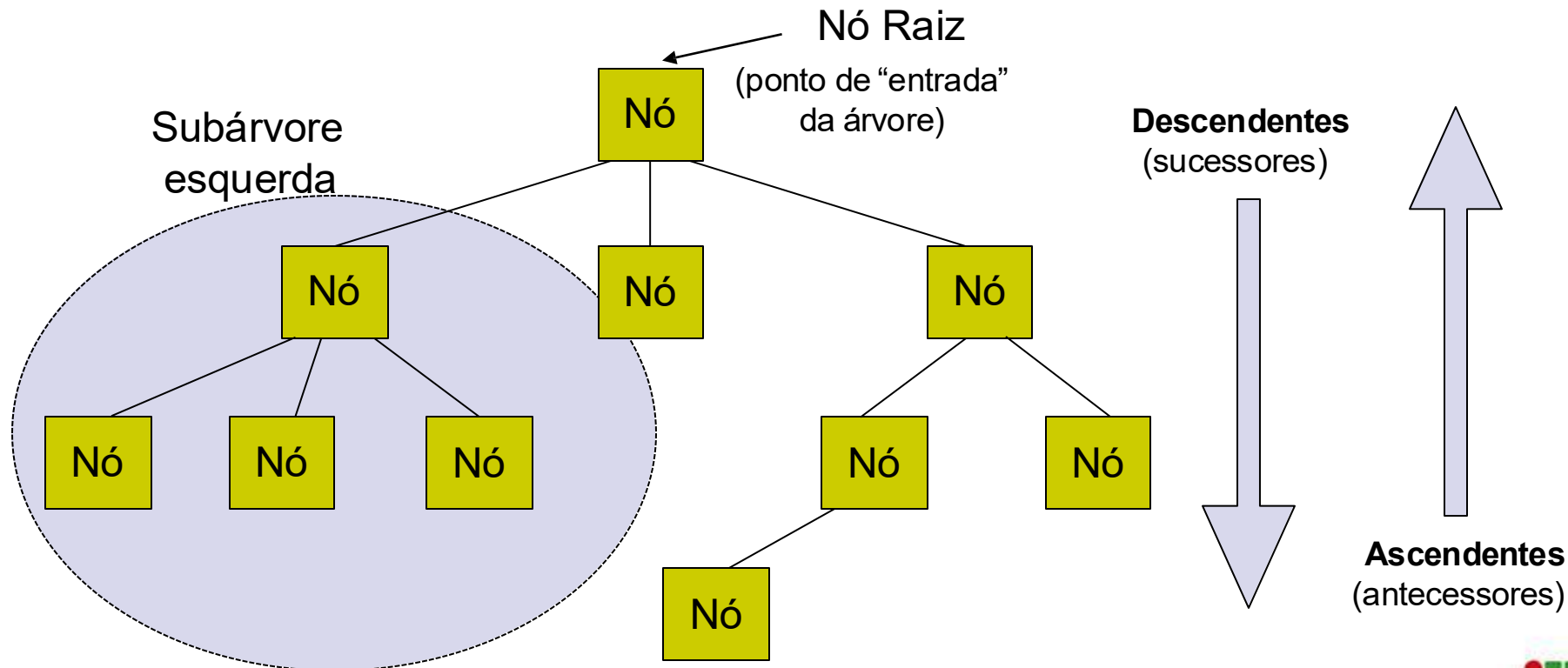
1. Introdução às EDs Não-Lineares

- Eds não-lineares
 - Entretanto, existe **relação hierárquica**



1. Introdução às EDs Não-Lineares

- Eds não-lineares
 - Conteúdo pode ser **homogêneo** ou **heterogêneo**

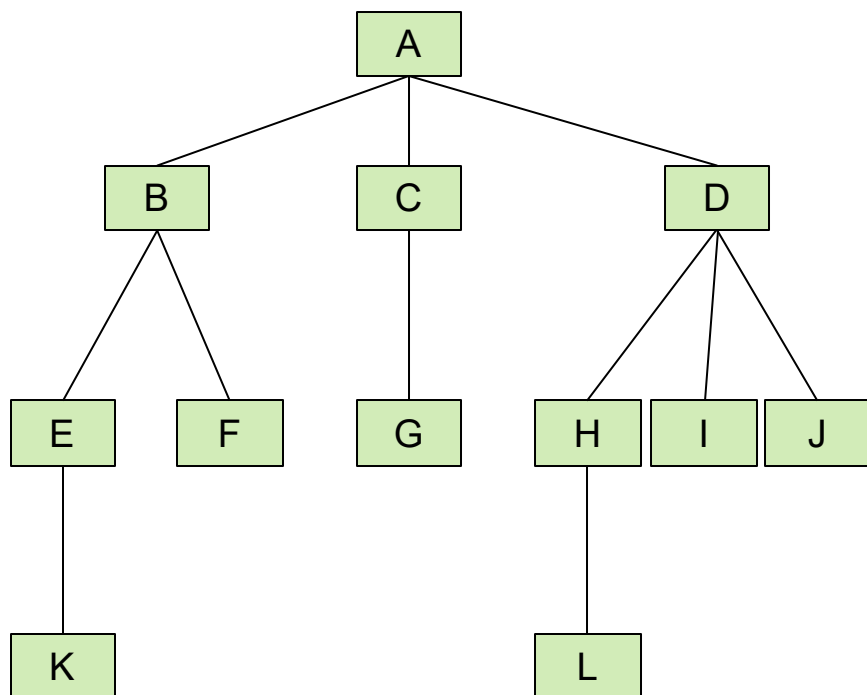


2. Conceitos e Terminologia

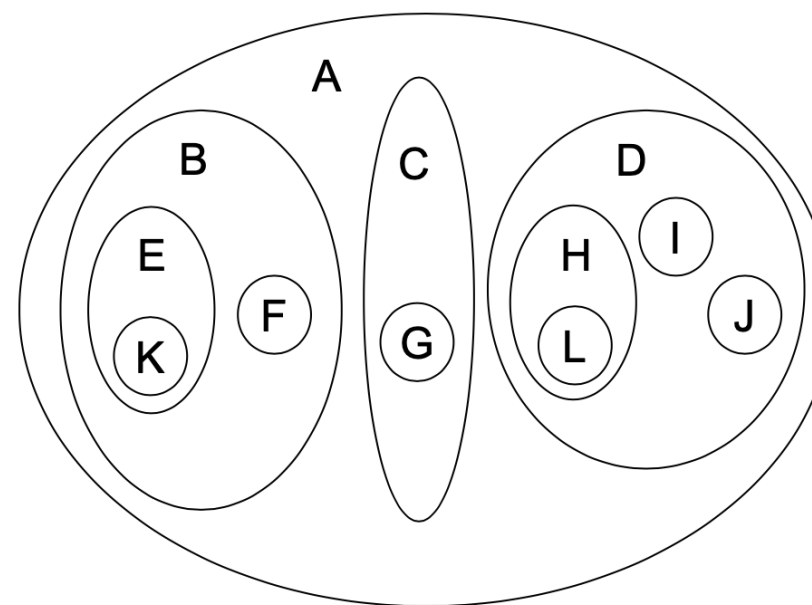
- Uma árvore é um **conjunto finito** de um ou mais **nós** (ou vértices) tais que
 - Existe um nó especial, denominado raiz
 - Os demais nós encontram-se desdobrados em $n \geq 0$ conjuntos disjuntos $T_1, \dots, T_n$ sendo que cada conjunto se constitui numa árvore
 - $T_1, \dots, T_n$ são denominadas subárvores da raiz
 - Utilizaremos grafos para representar árvores
 - Todavia, existem outras representações equivalentes para árvores: conjuntos aninhados (diagrama de inclusão), parênteses aninhados, paragrafação (*indentation*)

2. Conceitos e Terminologia

- Representações



Grafos



Conjuntos Aninhados

2. Conceitos e Terminologia

- Representações

A (**B** (**E** (**K**), **F**), **C** (**G**), **D** (**H** (**L**), **I**, **J**))



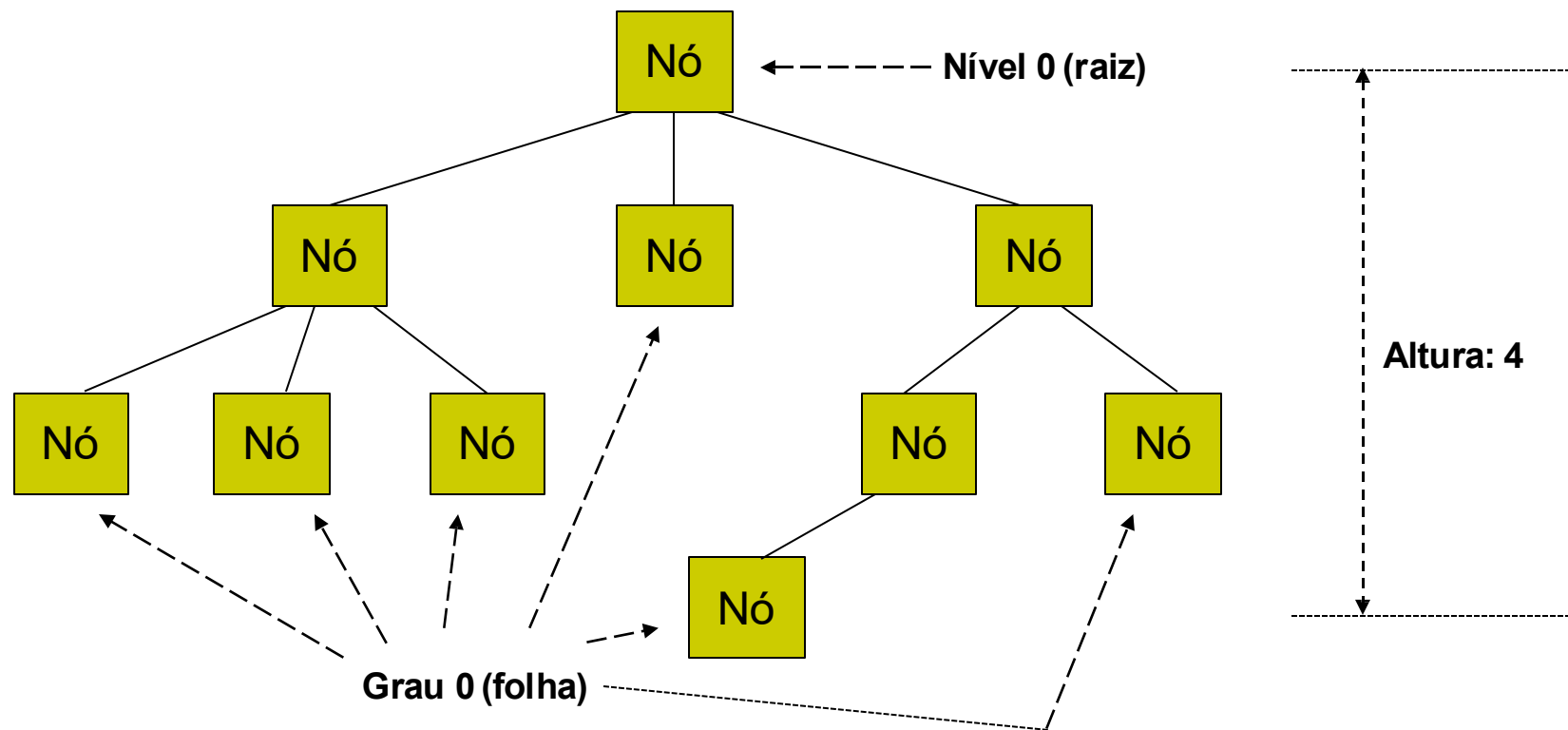
Parênteses aninhados

A
..B
....E
.....K
....F
..C
....G
..D
....H
.....L
....I
....J

Paragrafação

2. Conceitos e Terminologia

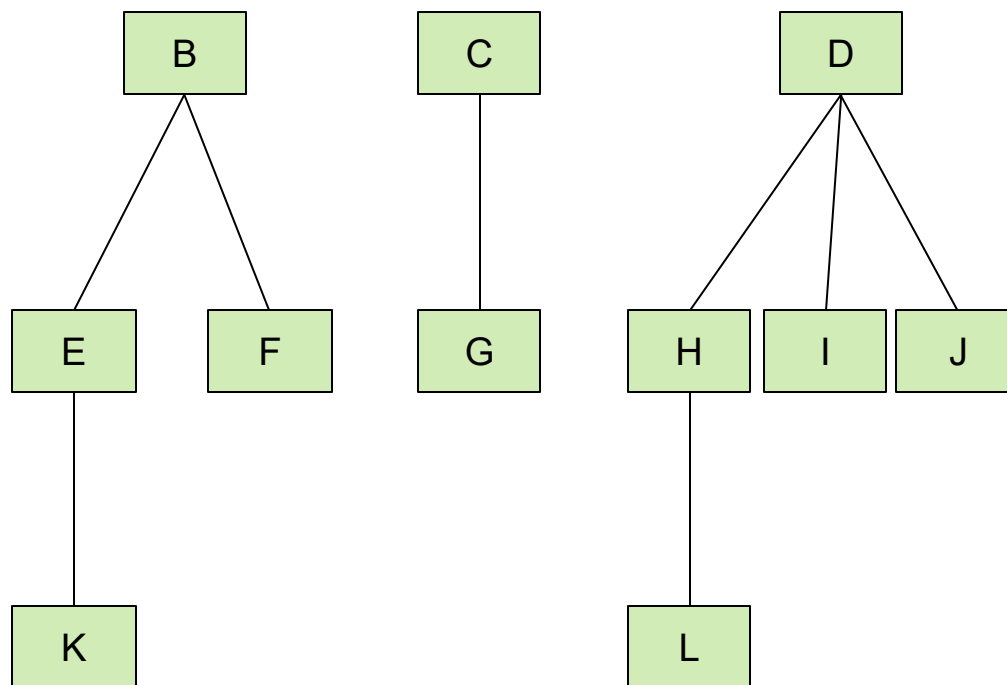
- **Nível** de um nó: distância em relação ao nó raiz
- **Grau** de um nó: quantidade de subárvores desse nó (quantidade de “filhos”)
- **Altura** da árvore: quantidade de níveis, incluindo o “zero”
- **Profundidade**: o mesmo que altura ...



2. Conceitos e Terminologia

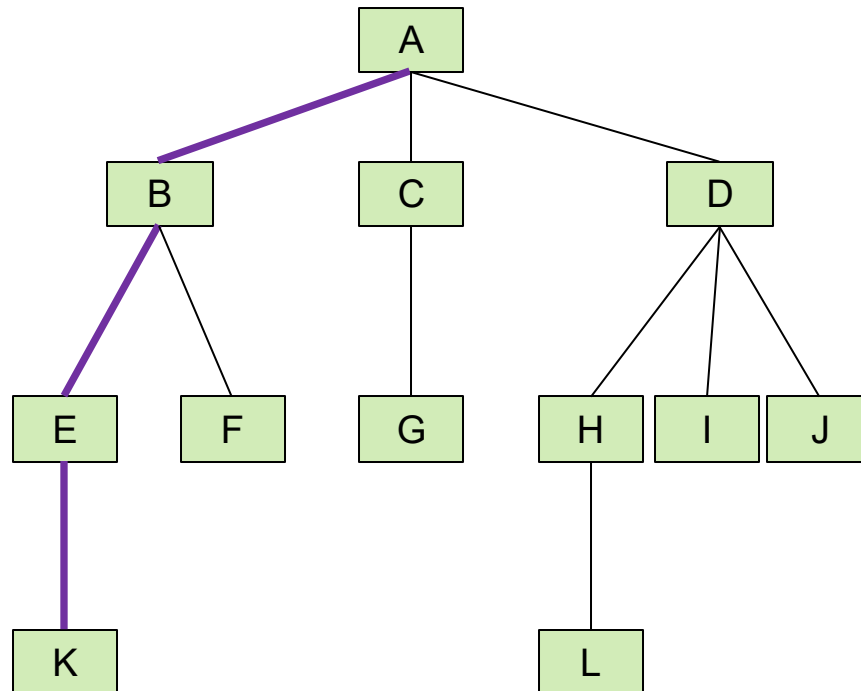
- **Floresta:**

- Uma floresta é um conjunto de zero ou mais árvores
- No exemplo, temos 3 árvores que compõem uma floresta



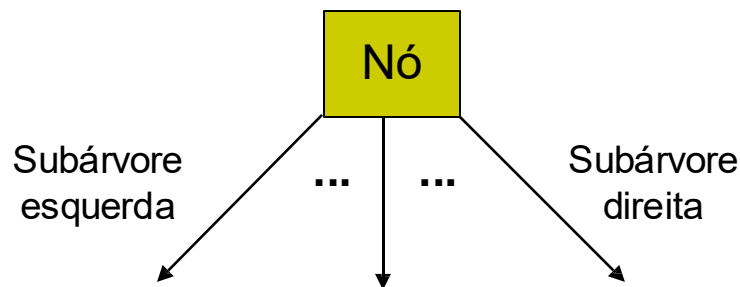
2. Conceitos e Terminologia

- **Caminho:**
 - sequência de nós conectados

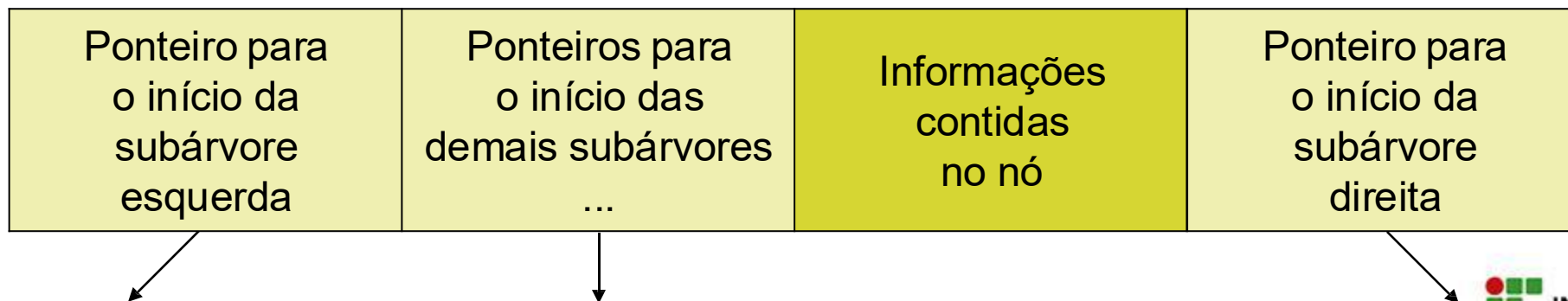


2. Conceitos e Terminologia

- Alocação de memória
 - Caso geral: **alocação encadeada** (ponteiros - C/C++)



- Representação do nó:

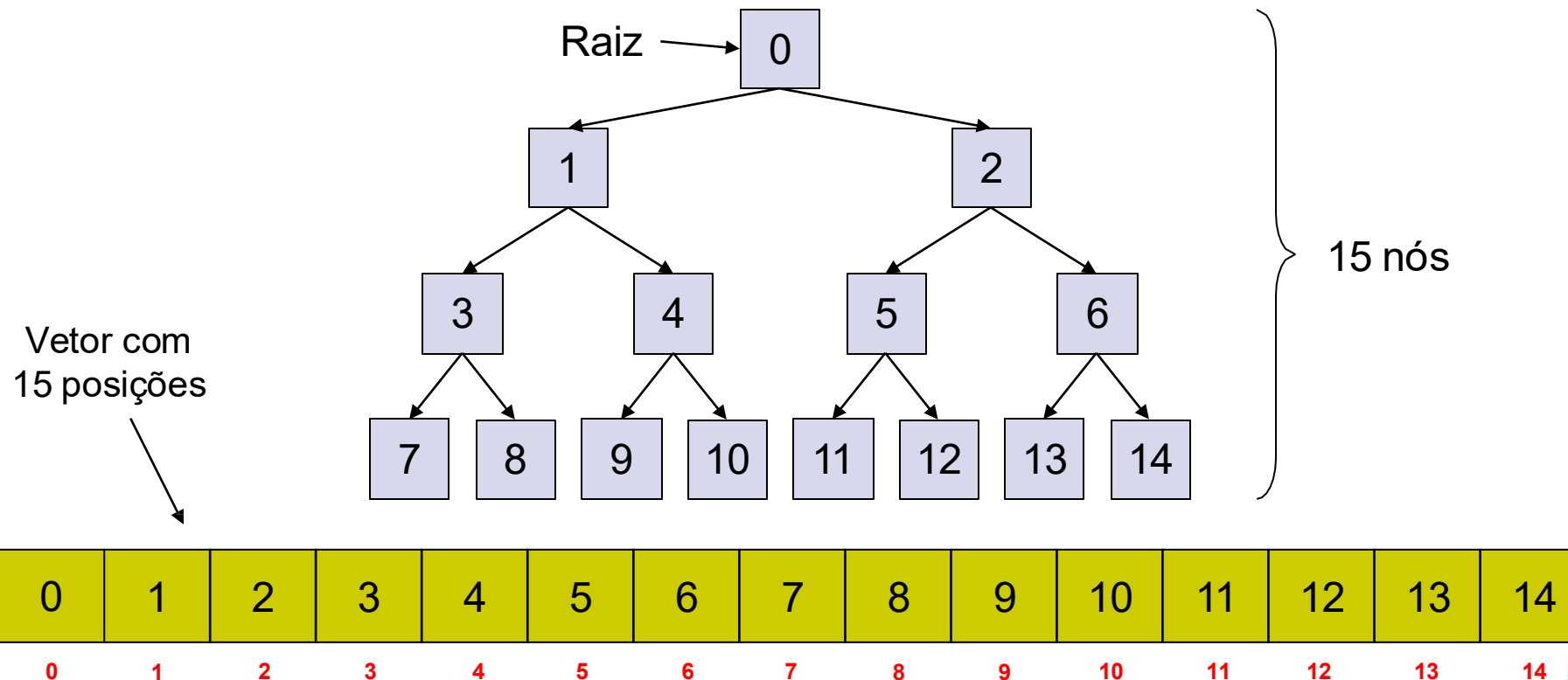


2. Conceitos e Terminologia

- Alocação de memória
 - Caso mais raro: **alocação sequencial** (vetor)
 - É simples quando:
 - a **quantidade máxima de subárvores** de cada nó é sempre a mesma em toda a árvore
 - Exemplo: árvore binária (grau máximo = 2)
 - a **altura máxima da árvore** é previamente conhecida
 - Exemplo: árvore binária de altura 4 tem no máximo 15 nós (pois $2^4 - 1 = 15$)
 - Deve-se reservar área de memória **suficiente** para a quantidade máxima de nós

2. Conceitos e Terminologia

- Alocação sequencial
 - Exemplo: árvore binária completa de altura 4



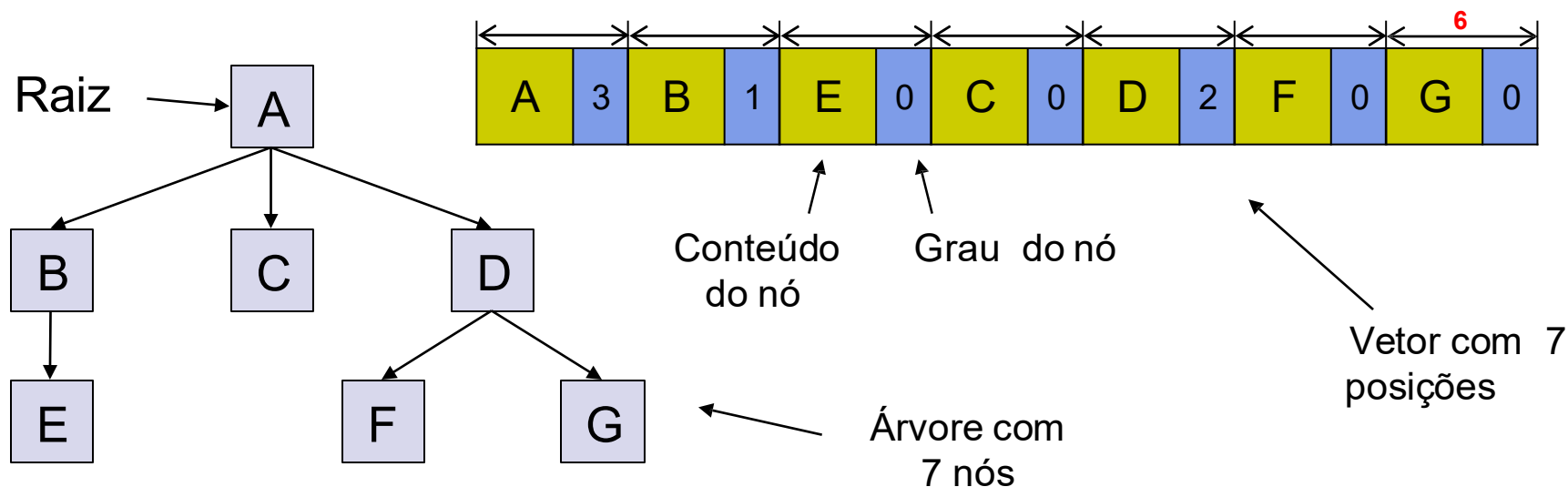
2. Conceitos e Terminologia

- Alocação sequencial para árvore binária de altura 4

Nó i	Pai (i)	Filho_Esq (i)	Filho_Dir (i)
0	-	1	2
1	0	3	4
2	0	5	6
3	1	7	8
4	1	9	10
5	2	11	12
6	2	13	14
7	3	-	-
8	3	-	-
9	4	-	-
10	4	-	-
11	5	-	-
12	5	-	-
13	6	-	-
14	6	-	-

2. Conceitos e Terminologia

- Alocação sequencial
 - Caso mais complicado
 - Não se conhece o grau máximo
 - Quantidade máxima de nós é arbitrada
 - Ordem de armazenamento está associada a alguma regra





Observações sobre o material eletrônico

- O material ficará disponível na pasta compartilhada que é acessada sob convite
- O material foi elaborado a partir de diversas fontes (livros, internet, colegas, alunos etc.)
- Alguns trechos podem ter sido inteiramente transcritos a partir dessas fontes
- Outros trechos são de autoria própria
- Esta observação deve estar presente em qualquer utilização do material fora do ambiente de aulas do IFSP - Catanduva